

3. Yorum Sorusu Cevapları

a) Uç Risk (Tail Risk) Yönetimi Açısından Dağılım Farkları

Pareto dağılımı, özellikle büyük değerlerde daha yavaş azalan bir kuyruğa sahiptir. Bu, nadiren ama çok büyük hasarların meydana gelebileceği anlamına gelir. Bu nedenle **tail risk** oldukça yüksektir.

Exponential dağılımda da büyük hasarlar olabilir; ancak bu tür hasarlar daha az olasılıkla ve daha kontrollü büyüklüklerde meydana gelir.

Sonuç: Pareto dağılımı, Exponential dağılıma kıyasla daha fazla **risk sermayesi** gerektirir. Özellikle %99.5 kuantil gibi uç değerlerde bu fark çok net biçimde ortaya çıkar.

b) Hasar Frekansı Dağılımlarının Karşılaştırılması

- **Senaryo 1:** Poisson dağılımı
Daha düzenli ve ortalama civarında hasar sayısı beklenir.
→ Uygun sigorta türleri: *Bireysel konut yangın sigortaları* gibi standart ürünler.
- **Senaryo 2:** Negative Binomial dağılımı
Daha yüksek varyansa sahiptir; bazı durumlarda çok sayıda hasar olabilir.
→ Uygun sigorta türleri: *Siber sigortalar, doğal afet sigortaları* gibi daha riskli ve dalgalı sektörler.

c) Hasar Şiddeti Dağılımlarının Karşılaştırılması

- **Senaryo 1:** Exponential dağılım
Küçük hasarlar sık görülür; büyük hasarlar daha nadirdir.
→ Uygun sigorta türleri: *Otomobil sigortaları* gibi daha dengeli kayıpların olduğu alanlar.
- **Senaryo 2:** Pareto dağılımı
Ağır kuyruk yapısı vardır, nadiren ama çok büyük hasarlar meydana gelir.

→ Uygun sigorta türleri: *Endüstriyel yangın sigortaları, enerji sektörü sigortaları* gibi katastrofik risk içeren alanlar.